Chuyên đề: Oxyz

Bổ sung kiến thức Oxyz

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-2y-z+2=0$ và $(Q)\colon 2x-y+z+1=0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $120°$.

Câu 2. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính số đo góc giữa hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-1}{2}$ và $d_2\colon \dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-3}{1}$.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính số đo góc giữa đường thẳng $d\colon \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 \\ z = 1 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P)\colon y - z + 2 = 0$.

A. $90°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Câu 4. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y + z + 2017 = 0$ và $(Q)\colon x + y - z + 5 = 0$. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và trục Oz.

A. $60°$. **B.** $0°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

Câu 5. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+3=0$. Khoảng cách từ điểm $A(1;-2;-3)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. 2. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 1.

Câu 6. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y+z-3=0$.

A. 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 7. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(2;0;1)$ đến đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-2}{1}$ bằng

A. $\sqrt{12}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$.

Câu 8. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng song song $(P)\colon x+2y-2z+3=0$ và $(Q)\colon x+2y-2z-1=0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho bằng

A. $\dfrac{4}{9}$. **B.** $\dfrac{4}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** 4.

Câu 9. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y-z+1=0$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-1}{2}$. Khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $\dfrac{5}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** 2.

Câu 10. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $\Delta_1\colon \dfrac{x-3}{-4}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z+1}{1}$ và $\Delta_2\colon \dfrac{x}{-6}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

A. $\dfrac{27}{\sqrt{209}}$. **B.** 3. **C.** 1. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(4;2;-2)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 12x-5z-19=0$. Khi đó bán kính R của mặt cầu (S) bằng

A. 39. **B.** $\dfrac{39}{\sqrt{13}}$. **C.** 13. **D.** 3.

Câu 12. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y+z+6=0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3.

A. $M(0;0;21)$. **B.** $M(0;0;3)$.

C. $M(0;0;3)$ hoặc $M(0;0;-15)$. **D.** $M(0;0;-15)$.

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-1;2)$, $B(4;1;-1)$ và mặt phẳng $(\alpha)\colon 3x-y+z-2=0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $A \notin (\alpha)$, $B \in (\alpha)$.

B. $A \in (\alpha)$, $B \notin (\alpha)$.

C. A và B nằm về cùng một phía đối với (α).

D. A và B nằm về hai phía khác nhau đối với (α).

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-3=0$ và $(Q)\colon 2x-6y+mz-m=0$ (m là tham số thực). Tìm m để (P) song song với (Q).

A. $m=2$.

B. $m=4$.

C. $m=-6$.

D. $m=-10$.

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x+ay+3z-5=0$ và $(Q)\colon 4x-y-(a+4)z+1=0$. Tìm giá trị thực của tham số a để (P) vuông góc với (Q).

A. $a=1$. **B.** $a=0$. **C.** $a=-1$. **D.** $a=\dfrac{1}{3}$.

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+y+3z+1=0$ và đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=-3+t \\ y=2-2t \\ z=1 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $d\subset(P)$. **B.** $d\perp(P)$. **C.** d cắt (P). **D.** $d//(P)$.

Câu 17. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau $d\colon \begin{cases} x=-3+2t \\ y=-2+3t \\ z=6+4t \end{cases}$ và $d'\colon \begin{cases} x=5+t' \\ y=-1-4t' \\ z=20+t' \end{cases}$ là

A. $(5;-1;20)$. **B.** $(3;7;18)$. **C.** $(-3;-2;6)$. **D.** $(3;-2;1)$.

Câu 18. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=3+2t \\ y=3t \\ z=3+t \end{cases}$. Vị trí tương đối giữa d_1 và d_2 là

A. d_1 cắt d_2. **B.** $d_1 \equiv d_2$.

C. d_1 và d_2 chéo nhau. **D.** $d_1 // d_2$.

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z+1}{-2}$ và $d'\colon \dfrac{x}{6}=\dfrac{y-4}{-2}=\dfrac{z-2}{4}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $d//d'$. **B.** $d\equiv d'$. **C.** d cắt d'. **D.** d và d' chéo nhau.

Câu 20. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon (x-2)^2+y^2+(z+1)^2=16$ và $(S_2)\colon (x+3)^2+(y-2)^2+z^2=1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (S_1) và (S_2) cắt nhau. **B.** (S_1) và (S_2) không có điểm chung.

C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong. **D.** (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài.